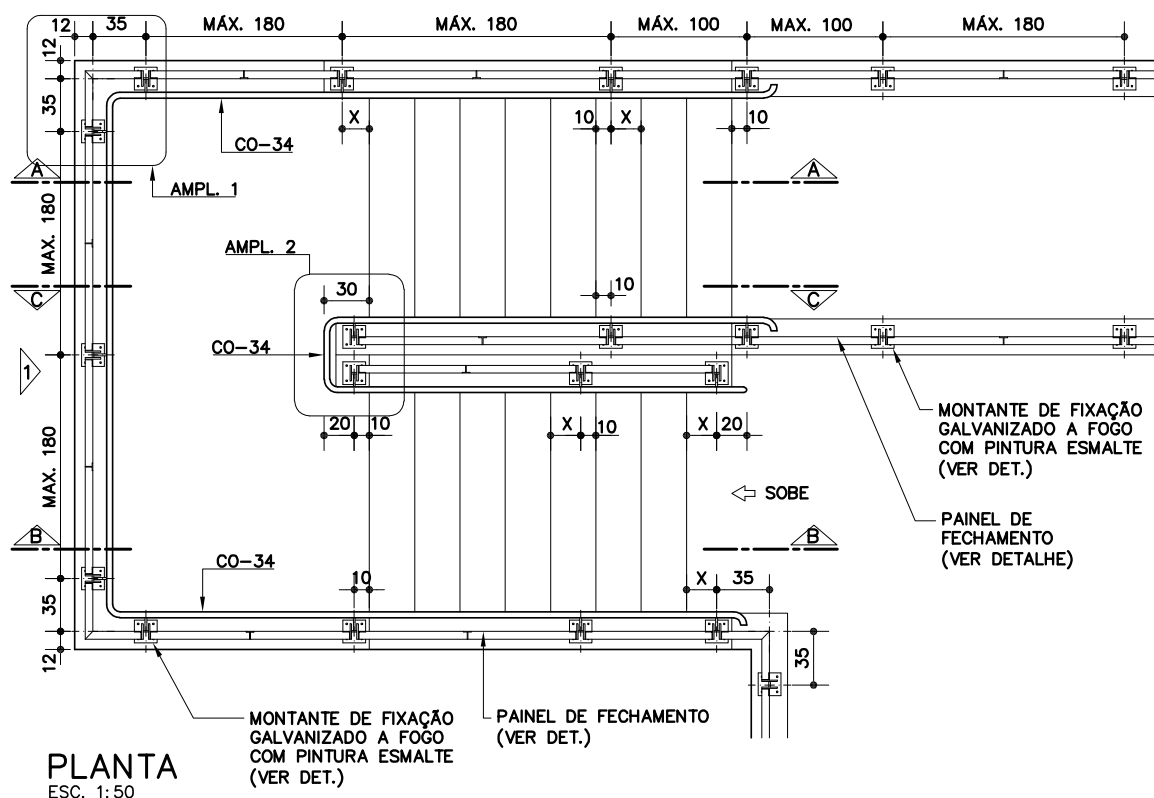
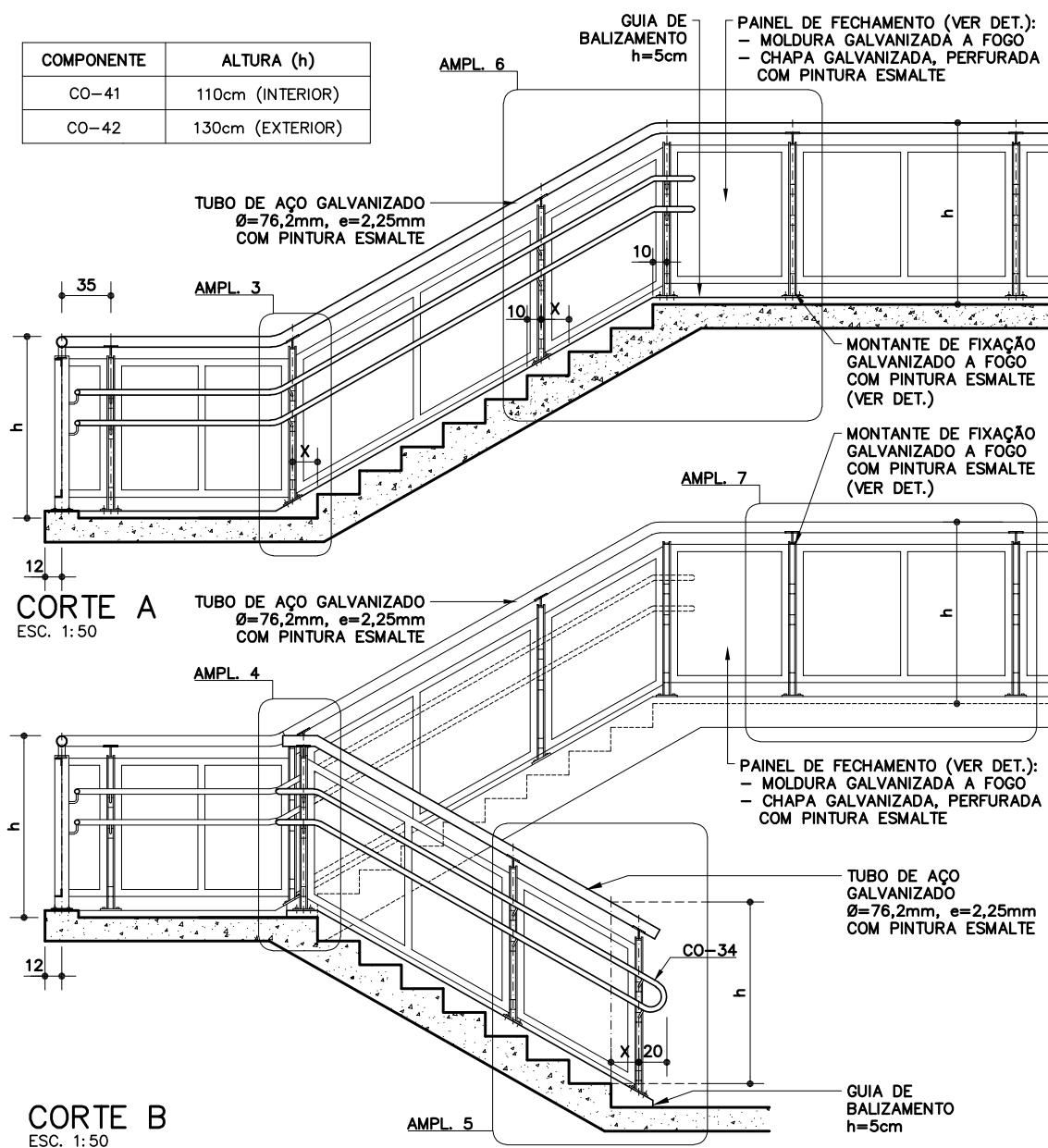




PLANTA
ESC. 1:50

COMPONENTE	ALTURA (h)
CO-41	110cm (INTERIOR)
CO-42	130cm (EXTERIOR)



CO-41
CO-42

Guarda-corpo com chapa perfurada

(galvanizado e
pintura esmalte)

CO-41 (h=110cm)

CO-42 (h=130cm)

Revisão	2
Data	10/03/25

Página

1/10

Código de listagem

0603107

0603108



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

CO-41
CO-42

Guarda-
corpo
com chapa
perfurada
(galvanizado e
pintura esmalte)

CO-41 (h=110cm)
CO-42 (h=130cm)

Revisão 2
Data 10/03/25

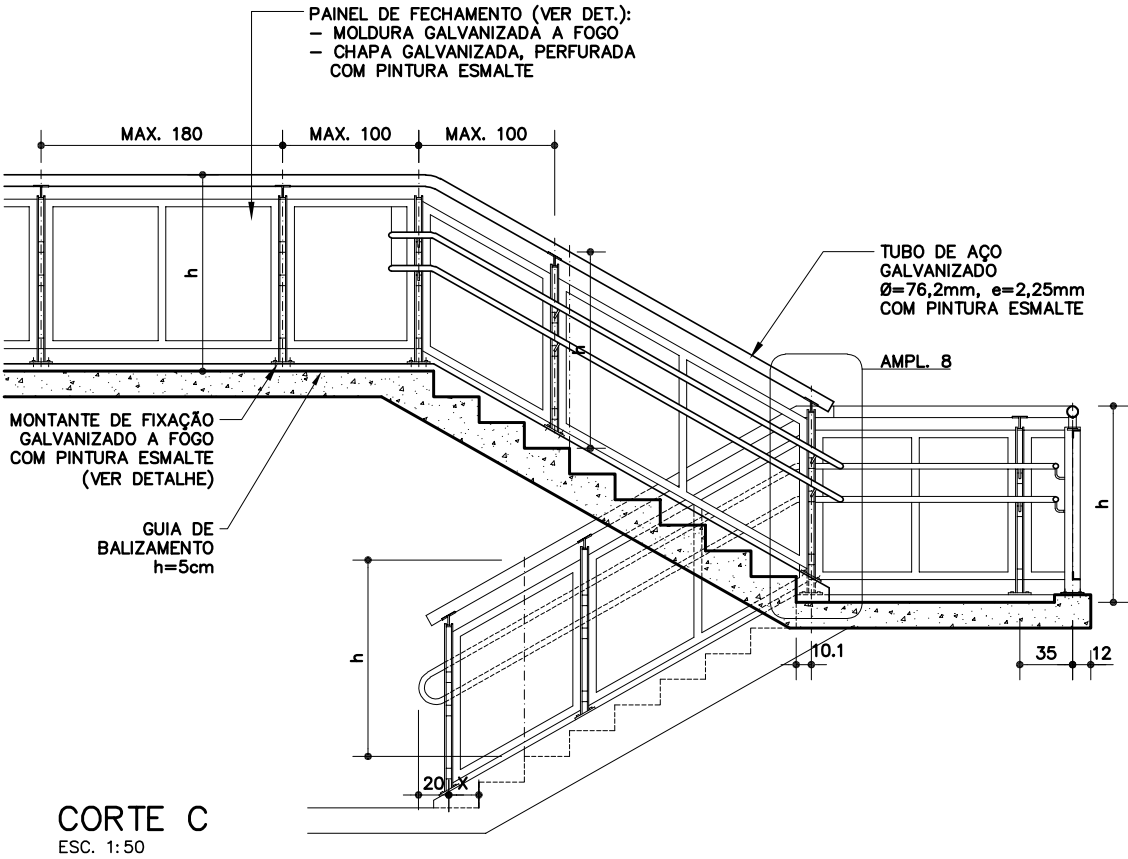
Página
2/10

Código de listagem

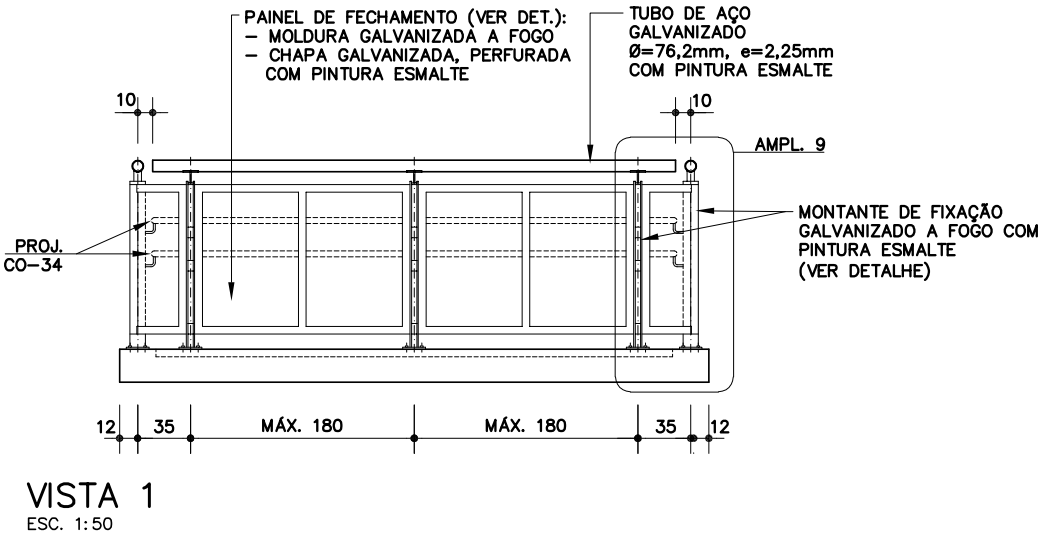
0603107
0603108

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



COMPONENTE	ALTURA (h)
CO-41	110cm (INTERIOR)
CO-42	130cm (EXTERIOR)



CO-41 CO-42

Guarda-
corpo
com chapa
perfurada
(galvanizado e
pintura esmalte)

CO-41 (h=110cm)
CO-42 (h=130cm)

Revisão 2
Data 10/03/25

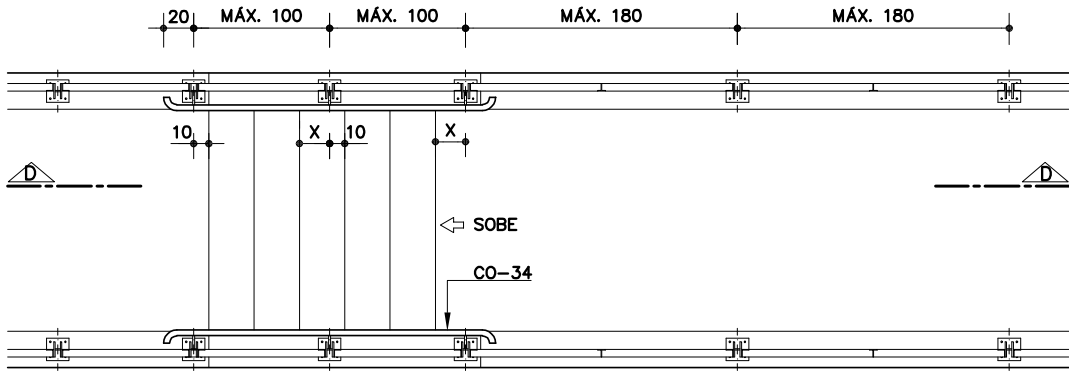
Página
3/10

Código de listagem

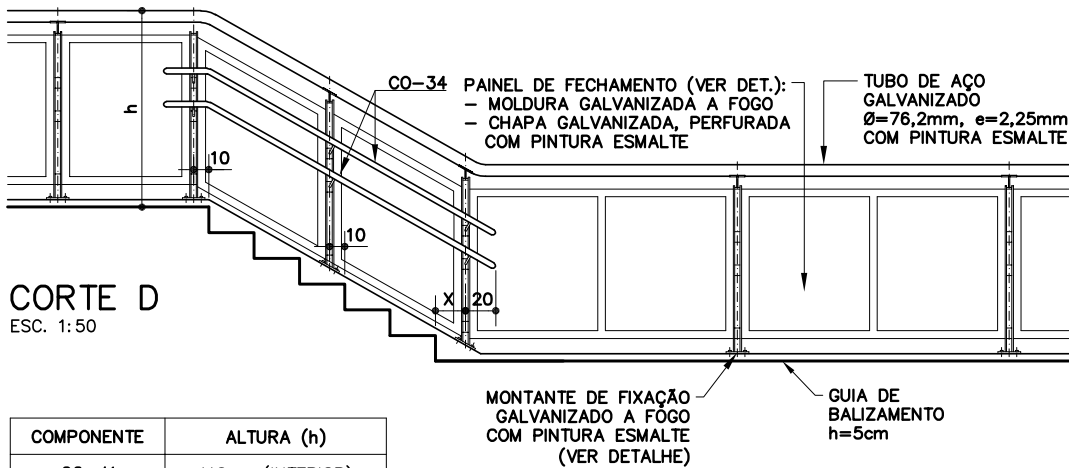
0603107
0603108

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

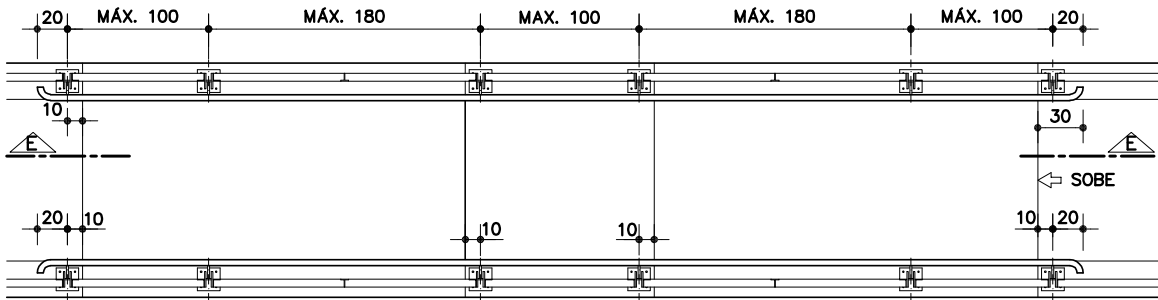


PLANTA GENÉRICA DE ESCADA
ESC. 1: 50

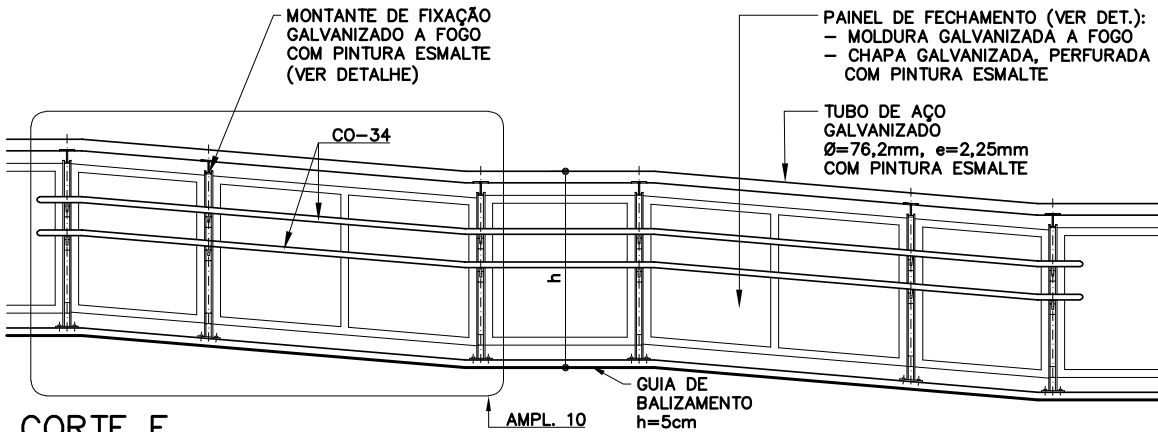


CORTE D
ESC. 1: 50

COMPONENTE	ALTURA (h)
CO-41	110cm (INTERIOR)
CO-42	130cm (EXTERIOR)



PLANTA GENÉRICA DE RAMPA
ESC. 1: 50



CORTE E
ESC. 1: 50

CO-41

CO-42

Guarda-corpo com chapa perfurada
(galvanizado e pintura esmalte)

CO-41 (h=110cm)
CO-42 (h=130cm)

Revisão 2
Data 10/03/25

Página
4/10

Código de listagem

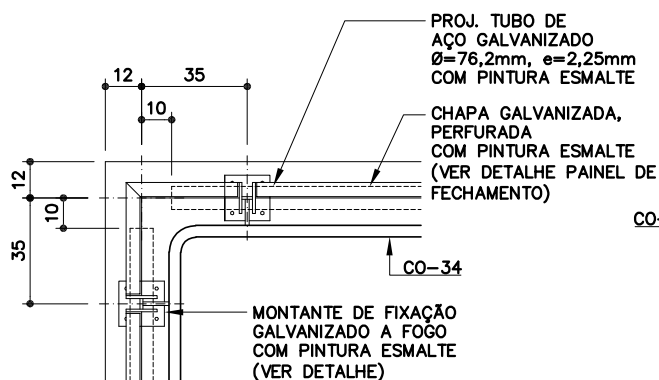
0603107
0603108



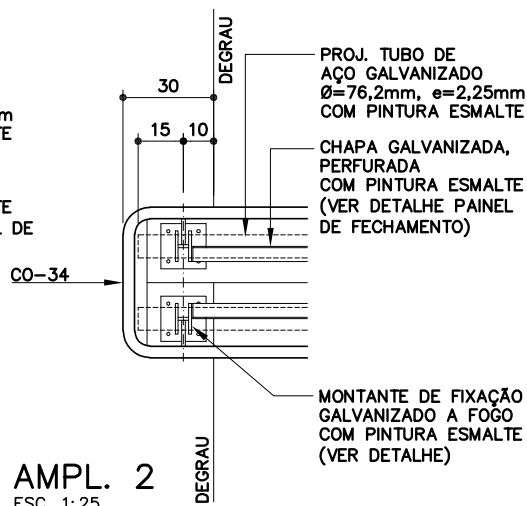
Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

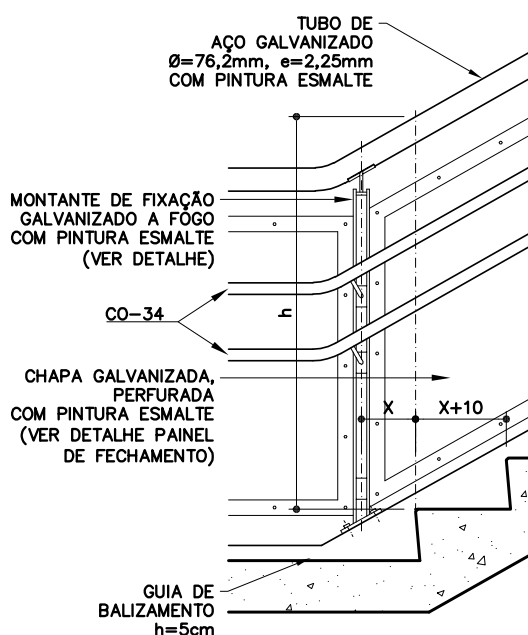
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário



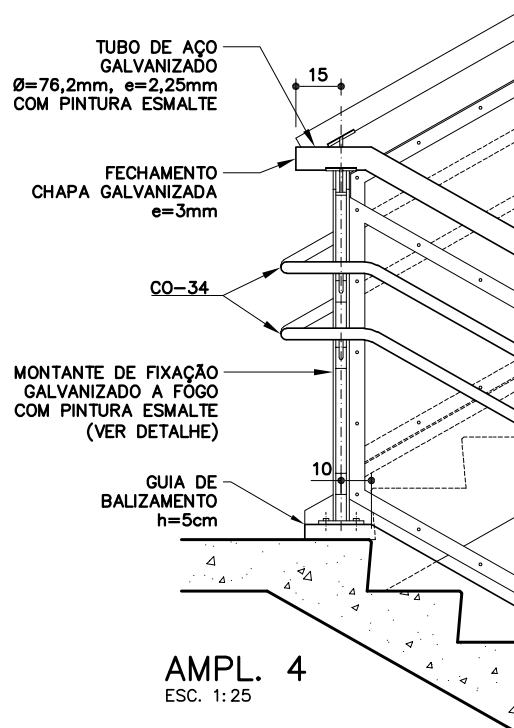
AMPL. 1
ESC. 1:25



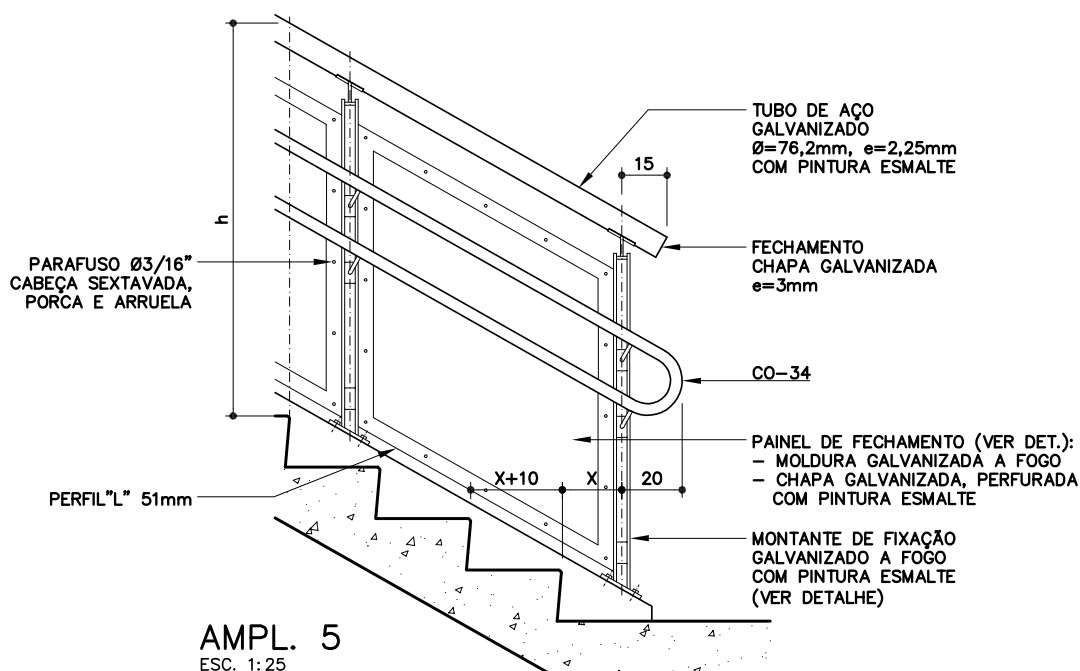
AMPL. 2
ESC. 1:25



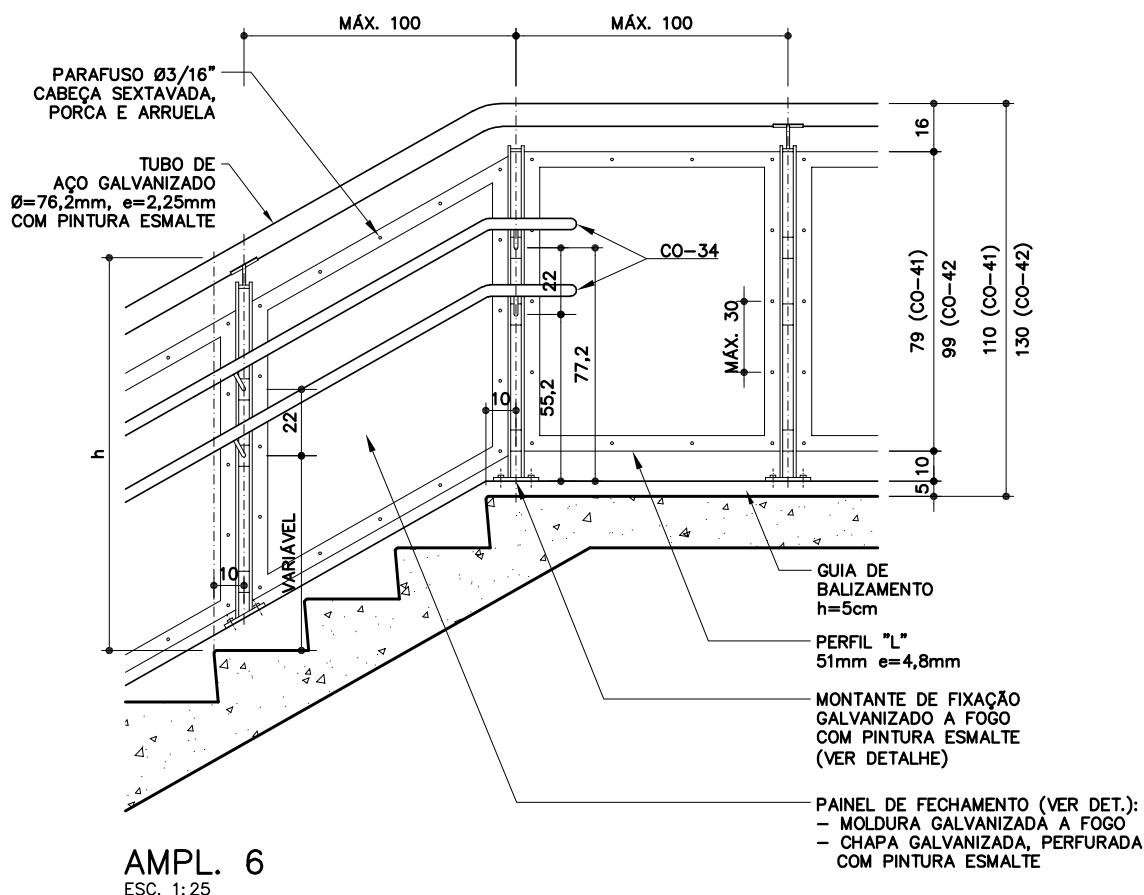
AMPL. 3
ESC. 1:25



AMPL. 4
ESC. 1:25



AMPL. 5
ESC. 1:25



CO-41 CO-42

**Guarda-
corpo
com chapa
perfurada**
(galvanizado e
pintura esmalte)

CO-41 (h=110cm)
CO-42 (h=130cm)

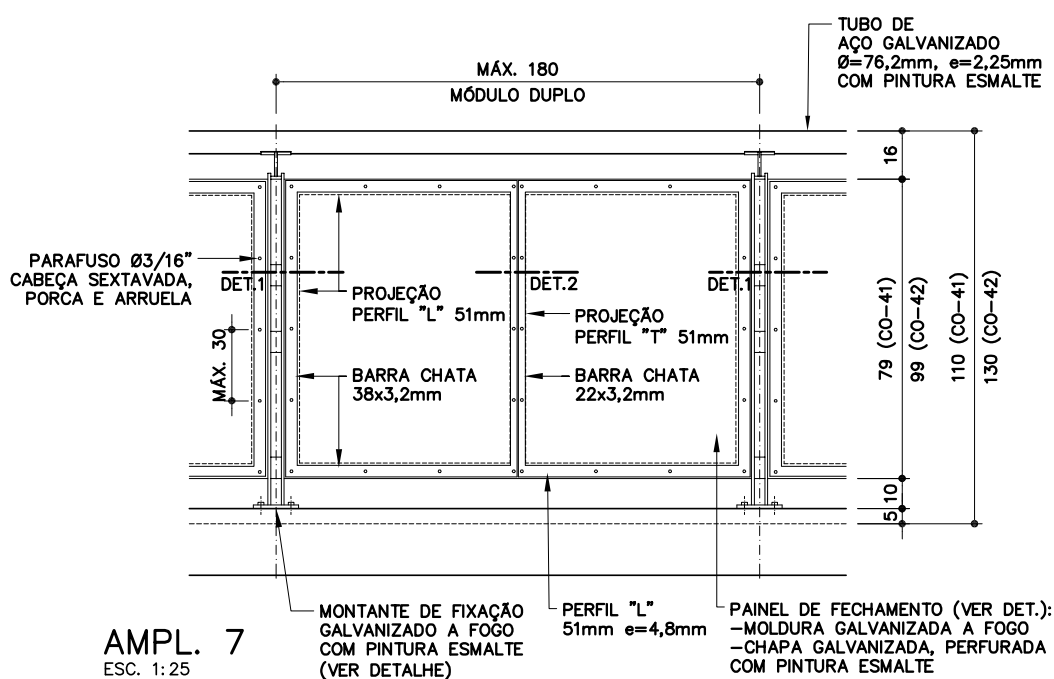
Revisão 2
Data 10/03/25

Página

5/10

Código de listagem

0603107
0603108



Atenção

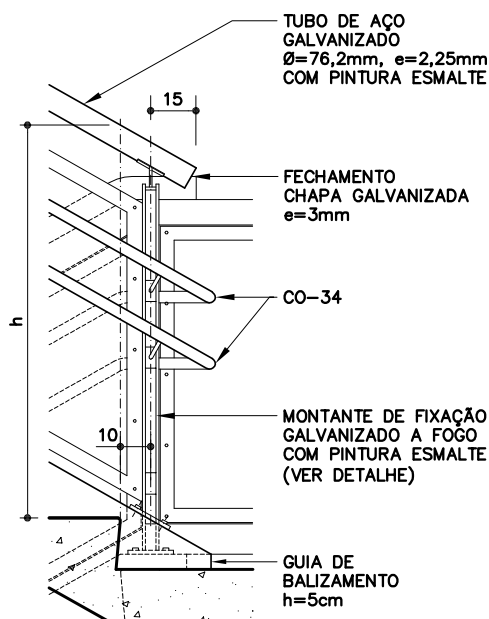
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

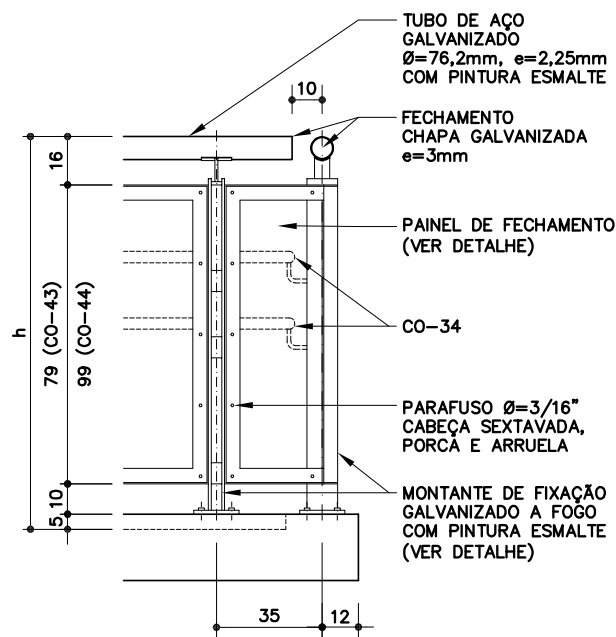
CO-41 CO-42

**Guarda-
corpo
com chapa
perfurada**
(galvanizado e
pintura esmalte)

CO-41 (h=110cm)
CO-42 (h=130cm)



AMPL. 8
ESC. 1:25



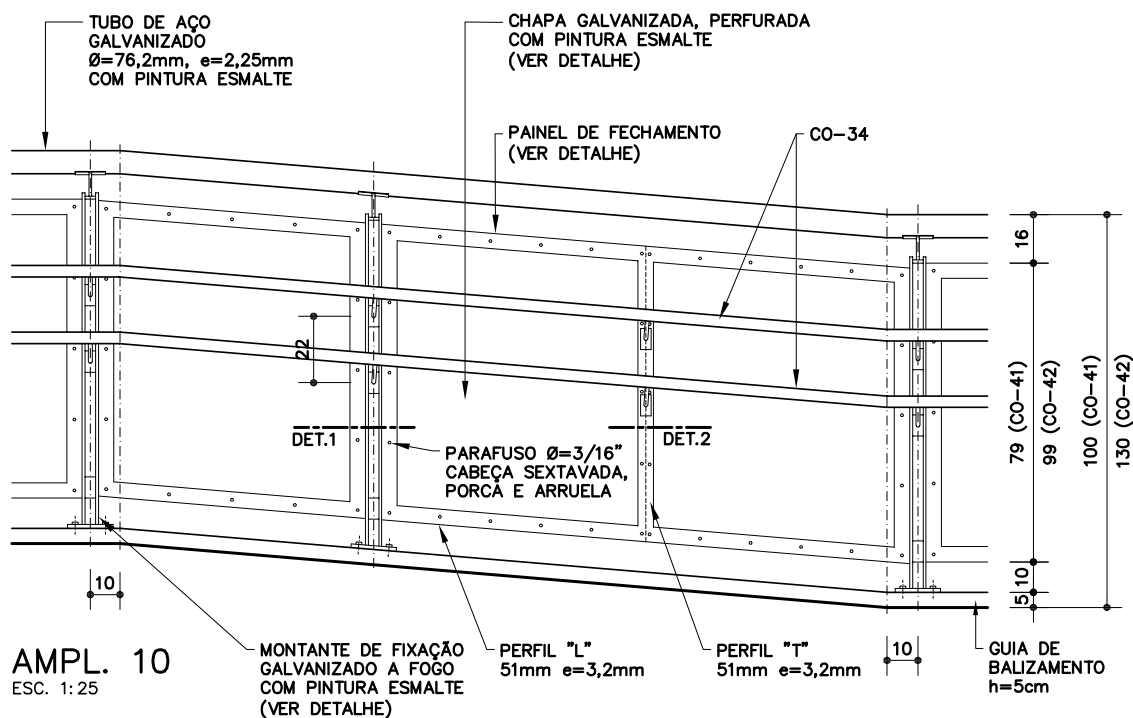
AMPL. 9
ESC. 1:25

Revisão 2
Data 10/03/25

Página
6/10

Código de listagem

0603107
0603108



AMPL. 10
ESC. 1:25

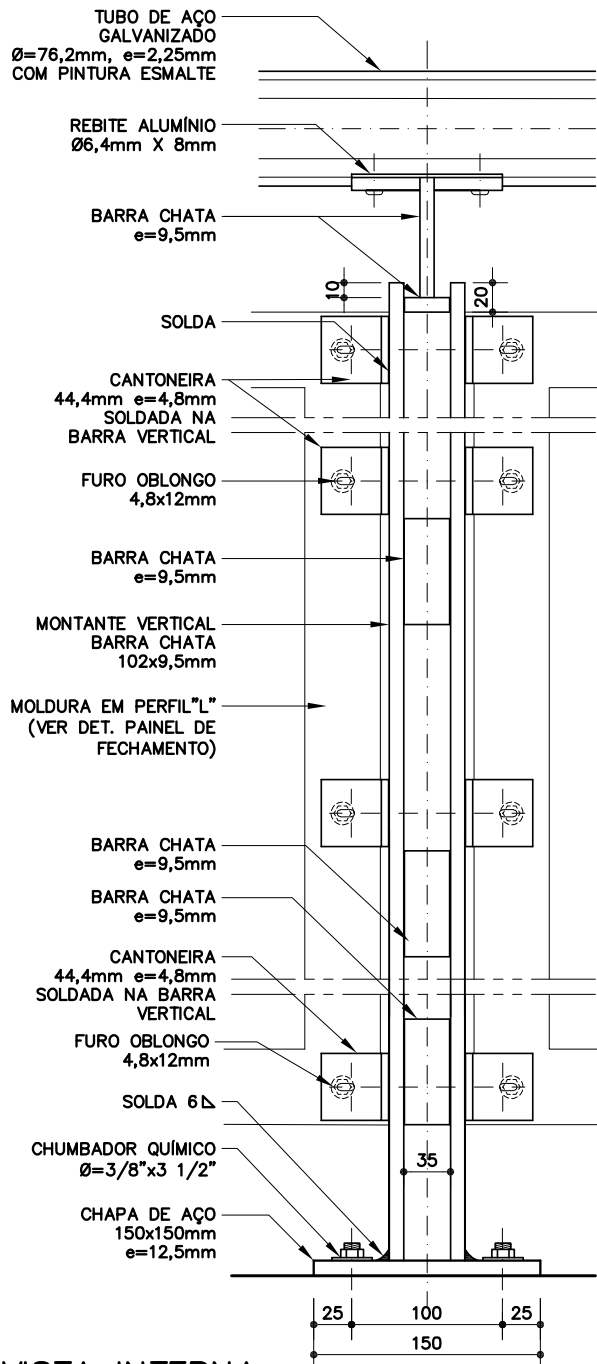


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

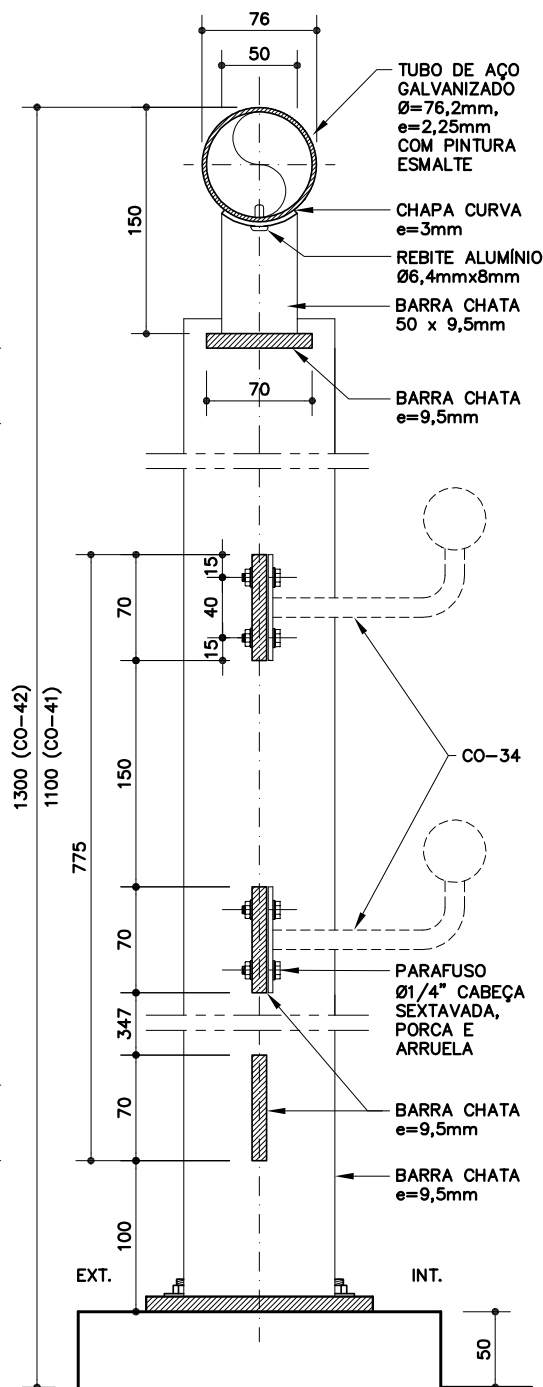
DETALHES DO MONTANTE VERTICAL

GALVANIZADO A FOGO APÓS PERFURAÇÃO E SOLDAGEM
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)



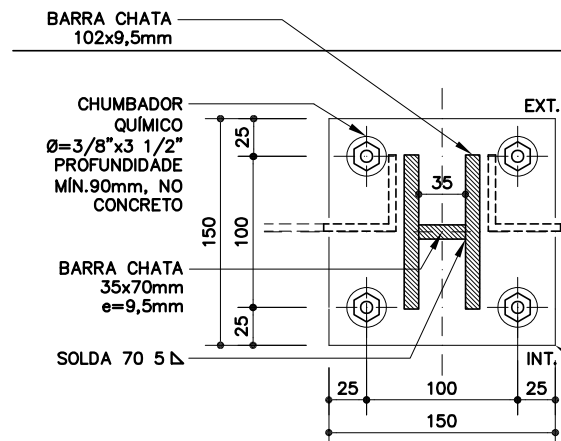
VISTA INTERNA

ESC. 1:5



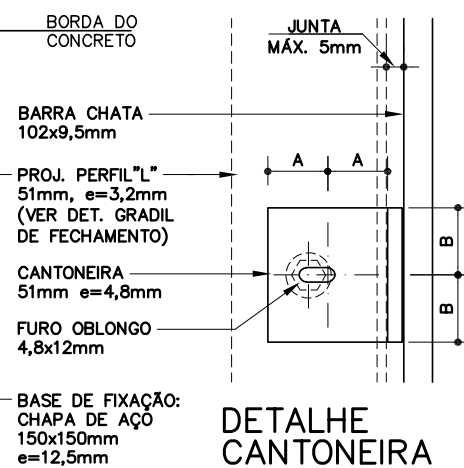
CORTE TRANSVERSAL

ESC. 1:5



PLANTA BASE DE FIXAÇÃO

ESC. 1:5



DETALHE CANTONEIRA

ESC. 1:2,5

Componentes

CO-41
CO-42

Guarda-
corpo
com chapa
perfurada
(galvanizado e
pintura esmalte)

CO-41 (h=110cm)
CO-42 (h=130cm)

Revisão 2
Data 10/03/25

Página
7/10

Código de listagem

0603107
0603108



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

CO-41
CO-42

Guarda-
corpo
com chapa
perfurada
(galvanizado e
pintura esmalte)

CO-41 (h=110cm)
CO-42 (h=130cm)

Revisão 2
Data 10/03/25

Página
8/10

Código de listagem

0603107
0603108

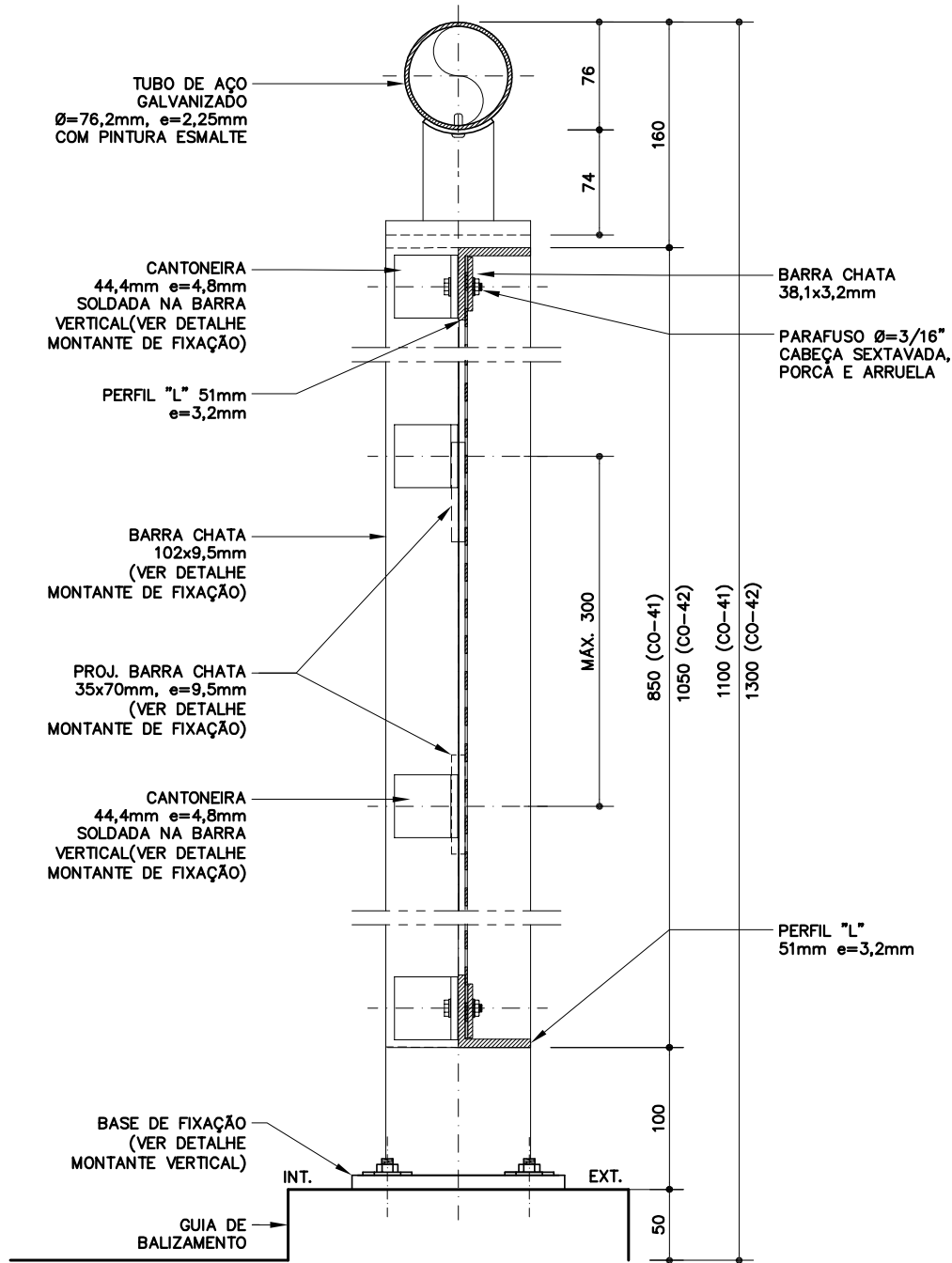
Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

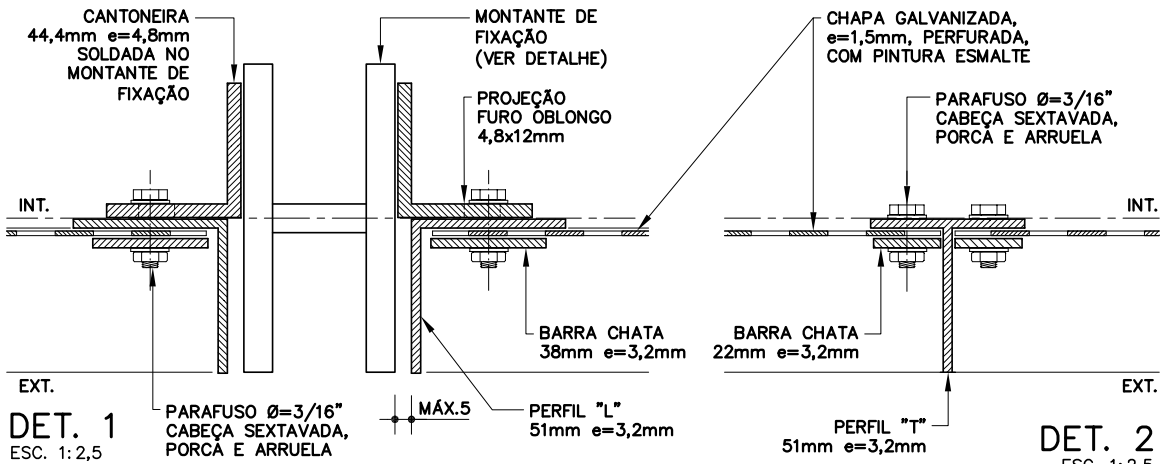
DETALHES DO GRADIL DE FECHAMENTO

FECHAMENTO COM GRADIL GALVANIZADO A FOGO APÓS PERFURAÇÃO E SOLDAGEM
E ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)



CORTE TRANSVERSAL

ESC. 1:5



DESCRIÇÃO

Constituintes

• AMARRAÇÃO SUPERIOR:

- Tubo de aço galvanizado, tipo industrial, Ø=76,2mm, e=2,25mm.

• MONTANTE DE FIXAÇÃO (galvanizado a fogo):

- Barra chata, 102x9,5mm;
- Chapa de aço, 150x150mm, e=12,5mm;
- Chapa de aço, e=9,5mm;
- Chapa de aço, curva, e=3mm.

• PAINEL DE FECHAMENTO:

- Moldura galvanizada a fogo, em perfis "L" e "T", 51mm (2"), e=3,2mm ;
- Guarnição em barra chata galvanizada, 38x3,2mm e 22x3,2mm.
- Chapa de aço galvanizado, perfurada e=1,5mm, com furos alternados Ø=12,7mm, área aberta=40%, com pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.

Acessórios

- Rebite de repuxo, em alumínio, cilíndrico, cabeça abaulada, Ø 6,4mm x 8mm.
- Parafusos sextavado, rosca inteira, Ø1/4" e Ø3/16", com arruelas e porcas sextavadas, galvanizados.
- Chumbadores químicos, 3/8"x3 1/2".

Acabamentos

- Galvanização a fogo (para montantes de fixação e molduras dos painéis de fechamento).
- Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

Protótipo comercial

- Chumbadores químicos: HILTI, FISCHER, MKT
- Parafusos: BELENUS, CISER, NEW-FIX.
- Rebites: ÂNCORA, BELENUS, CISER, NEW-FIX, REBITOP.

APLICAÇÃO

- Em escadas, rampas, circulações horizontais, de acordo com as medidas básicas, que devem ser definidas para cada situação específica e indicadas no projeto, considerando:
 - H= 110cm, em áreas internas;
 - H= 130cm, em áreas externas.

• Nota:

- Em escadas e rampas, deve ser anexado corrimão (C0-34).

EXECUÇÃO

- Conferir medidas na obra.

• AMARRAÇÃO SUPERIOR :

- A emenda dos segmentos dos tubos deve ser executada por meio de solda, na obra.
- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas.
- Lixar perfeitamente todas as linhas de corte, perfuração e solda executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a não oferecer riscos de acidentes ao usuário.
- Os pontos de solda, corte e perfuração devem ser tratados com 1 demão, de galvanização a frio (anticorrosivo composto de zinco), conforme ficha S14.17 do Catálogo de Serviços, após devidamente limpos e isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

• MONTANTE DE FIXAÇÃO e MOLDURA DO PAINEL DE FECHAMENTO (galvanizado a fogo):

- Após corte, perfuração e soldagem, o suporte deve receber tratamento anticorrosivo de galvanização a fogo.
- Após receber o tratamento de galvanização a fogo, as peças não podem sofrer nenhum processo de corte, perfuração ou soldagem.

- O montante vertical deve ser fixado em substrato de concreto, por meio de chumbadores químicos, com profundidade mínima de 90 mm e respeitando a distância mínima de 70mm da borda do concreto.
- A união dos painéis de fechamento aos montantes verticais deverá ser executada por meio de parafusos, com utilização de cantoneiras para acomodação das juntas.
- A união do tubo redondo ao montante vertical deverá ser executada através de rebites.
- O componente deve receber tratamento com fundo para galvanizados, para posterior acabamento com tinta esmalte na cor especificada em projeto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	C0-34	Corrimão duplo - galvanizado e pintura esmalte 
Ficha	C0-35	Corrimão duplo c/ montante vertical - galvanizado e pintura esmalte 
Ficha	C0-36	Corrimão duplo intermediário - galvanizado e pintura esmalte 
Ficha	C0-40	Guarda-corpo tubular sobre alvenaria - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	C0-43	Guarda-corpo com gradil (h=110cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	C0-44	Guarda-corpo com gradil (h=130cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	C0-45	Guarda-corpo tubular com gradil (h=110cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	C0-46	Guarda-corpo tubular com gradil (h=130cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha	C0-47	Guarda-corpo tubular sobre alvenaria - galvanizado e pintura esmalte

Catálogo de Serviços

Ficha	S14	Pintura
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético <i>standard</i>
Ficha	S14.21	Tinta esmalte a base de água
Ficha	S14.17	Galvanização
Ficha	S14.18	Fundos para metais
Ficha	S14.23	Fundos para metais e madeira à base de água

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Tubos, barras e chapas devem ser, necessariamente, galvanizados e possuir as bitolas indicadas.
- Verificar se as soldas estão contínuas em toda a extensão da área de contato.
- Nos tubos redondos, verificar o tratamento com galvanização a frio nos pontos de solda, corte e perfuração.
- Verificar galvanização a fogo, nos montantes de fixação e moldura dos painéis de fechamento:
 - Exigir certificado de tratamento de galvanização a fogo emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada do fornecedor.
- Não serão aceitos componentes com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
- Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
- Verificar a rigidez do conjunto.

Componentes

C0-41 C0-42

Guarda-corpo com chapa perfurada (galvanizado e pintura esmalte)

C0-41 (h=110cm)
C0-42 (h=130cm)

Revisão 2
Data 10/03/25

Página

9/10

Código de listagem

0603107
0603108



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Componentes

CO-41
CO-42

**Guarda-
corpo
com chapa
perfurada**
(galvanizado e
pintura esmalte)

CO-41 (h=110cm)
CO-42 (h=130cm)

Revisão 2
Data 10/03/25

Página
10/10

Código de listagem

0603107
0603108

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Guarda corpo completo, montado e instalado (incluindo galvanização a fogo, galvanização a frio e pintura esmalte sobre fundo para galvanizados).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por comprimento, em projeção horizontal, instalado.

NORMAS

- Instrução Técnica nº11/2019 - Saídas de emergência, do CBPMESP.
- NBR 9050:2020 (Versão corrigida: 2021) - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 9077: 2001 - Saídas de emergência em edifícios.
- NBR 14718: 2019 - Guarda-corpos para edificação.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das NORMAS citadas.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário